

07. 時間軸、成長、シンクロニシティ

所要時間：03:59

学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学の必須概念を探求し、受胎の初期段階から2ヶ月目の主要な変化に至るまでの胚発生OfYear表を強調します。組織に固有の「運動性 (motility)」と呼吸に関連する「可動性 (mobility)」を区別し、臓器のみではなく環境を治療することの重要性を強調します。組織内の「力 (power)」の概念と横隔膜の重要性も議論され、治療家が胚の動きと成長に効果的に取り組むためのツールを提供します。

生体力学的発生学：年表、成長、共時性

胚の定義：日数、カーネギー段階、成長

胚を理解するために、**日数**または**カーネギー段階**で定義することができます。このコースでは、日数に焦点を当てます。

神経孔の閉鎖や**体腔**の統合など、**同期した**現象が発生する場合、例えば**心臓**の意識化の時点など、正確な時点をお伝えします。それ以外の場合は、日数または週数で話し、**サイズ**の概念も扱います。

あなたにとって本当に重要なのは、**成長**の概念です。胚は**発生運動**であることを理解する必要があります。それは内側から外側へと発展する運動であり、その逆ではありません。

運動性と可動性：2つの異なる動き

これが、私たちが**運動性**と**可動性**と呼ぶものの根本的な違いです。

- **運動性**は胚の反応です。それは組織の固有の発生の動きに従います。
- **可動性**は、呼吸と運動能力に純粋に関連する動きです。

この区別を明確にすることが重要です。私が腕を動かすことは、**肝臓**レベルでの固有の動きとは大きく異なります。

組織を再加工したい場合、私はそれをその運動性に戻します。そこにその**機能的強度**があり、そこで再編成されます。これが私たちが行う作業です。この組織に戻り、再編成して可動性を取り戻せるようにします。

常に動きに従うことですが、そのためには**支点**が必要であり、動きを手を持っている必要があります。

臓器だけでなく環境を治療する

私は**臓器**を治療するのではなく、**環境**を治療します。しかし、私の行動は可動性と運動能力に影響を与えます。

可動性の枠組みでは、マスターは**横隔膜**です。そのため、この横隔膜がどのように構築されるかを学びます。

組織の力：啓示

ある日、私の先生は私に言いました。「マーク、いつか組織の中に**力**を感じるだろう。」私にとって、この力は非常に知的でした。発達する胚が信じられないほどの力、決して止まらない動きを表していることは理解できました。

彼はまた、時には「**静止**」（静止の瞬間）において、特定の支点において、この力も存在すると言いました。それは信じられないほどであり、その瞬間に何かが起こります。しかし、それを常に作り出すことはできません。存在しようと努め、良好なつながりを持つ必要があります、ある時点でシステムは調整されます。

彼は私に例えをくれました。「まるで海に浮かぶ小さなボートに乗っているようなものだ。あなたは水の中にいて、それを見ていないが、あなたの下には**クジラ**がやってくる。そしてあなたは感じる、突然感じる、それが少しその感覚だ。」

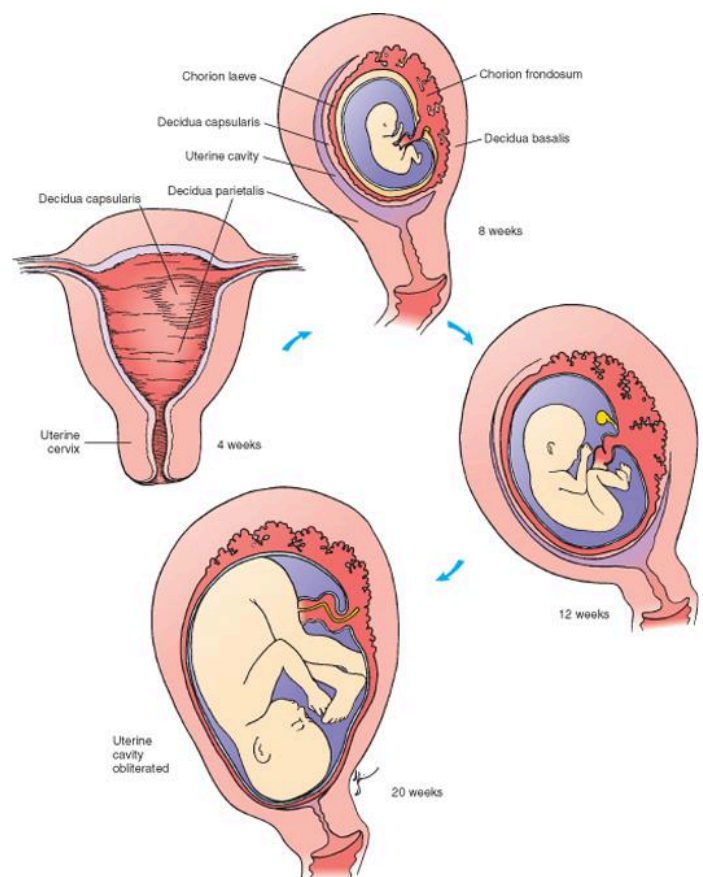
卵子から2ヶ月目まで：信じられないほどの変容

初日の私たちが何であるかを見てください：小さな**ごちゃごちゃ**です。そして、**2ヶ月目**の終わりに何が起こるかを見てください。わずか2ヶ月で、信じられないほどの変容が起こります。

20日目の初めには、すでに形が現れ始めています。生命の可能性はそこにあります。

最初は、単に父親の遺伝子を受け取った**卵子**と**精子**です。2つの遺伝子が結合しようとしています。これがあなたの人生のほぼ最初のイメージです。

次に、**透明帯**と**栄養細胞**と呼ばれるものを観察します。いくつかの重要な細胞層が形成されます。

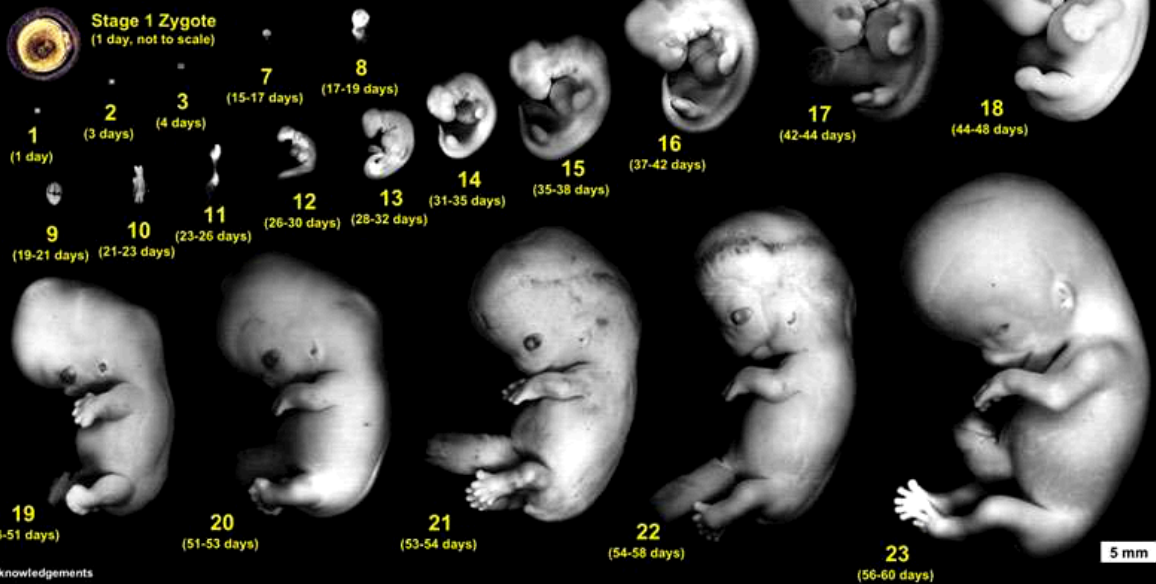


Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図一 胎児の子宮内発育

Carnegie Stages of Human Development

Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW

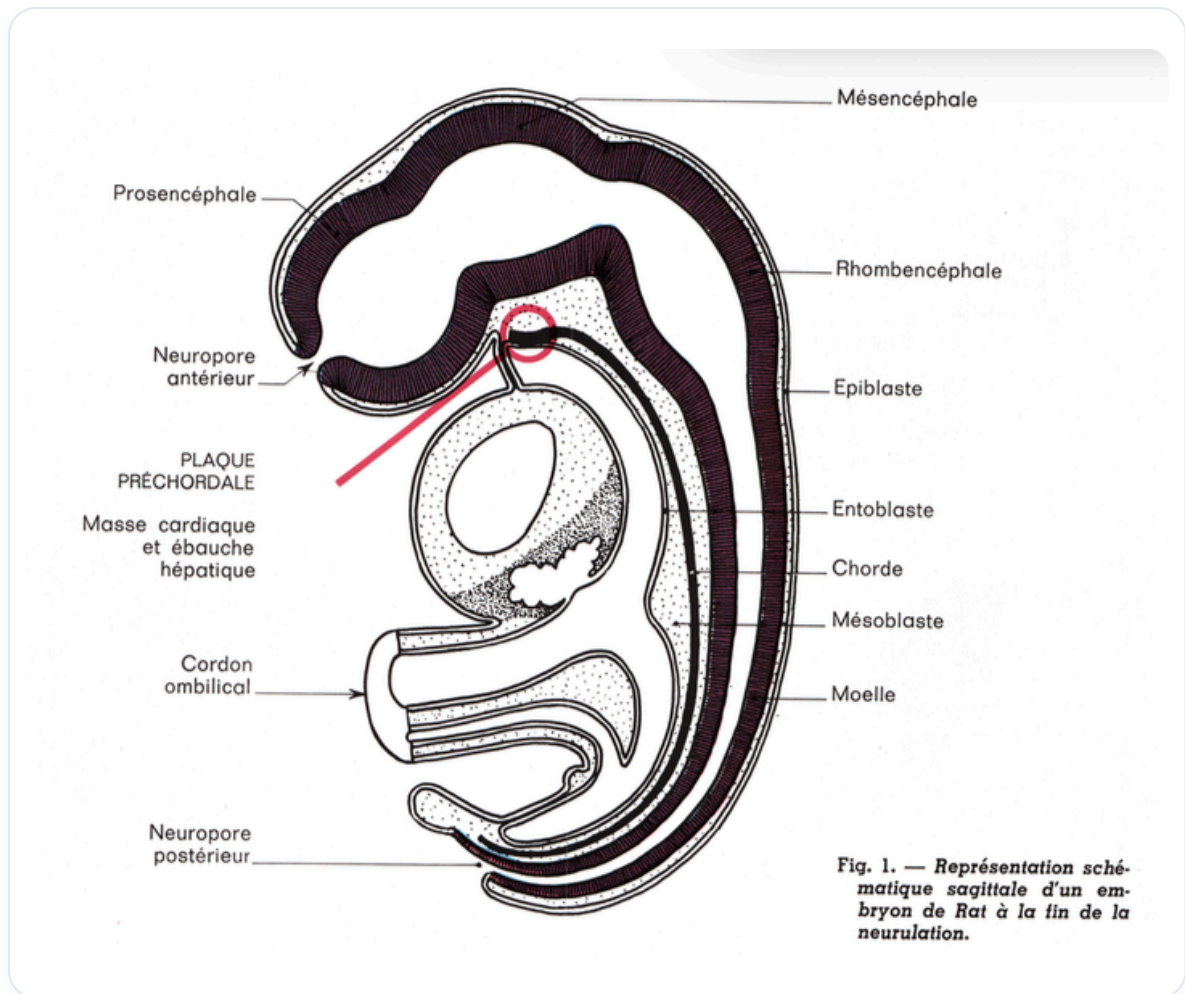


Acknowledgements

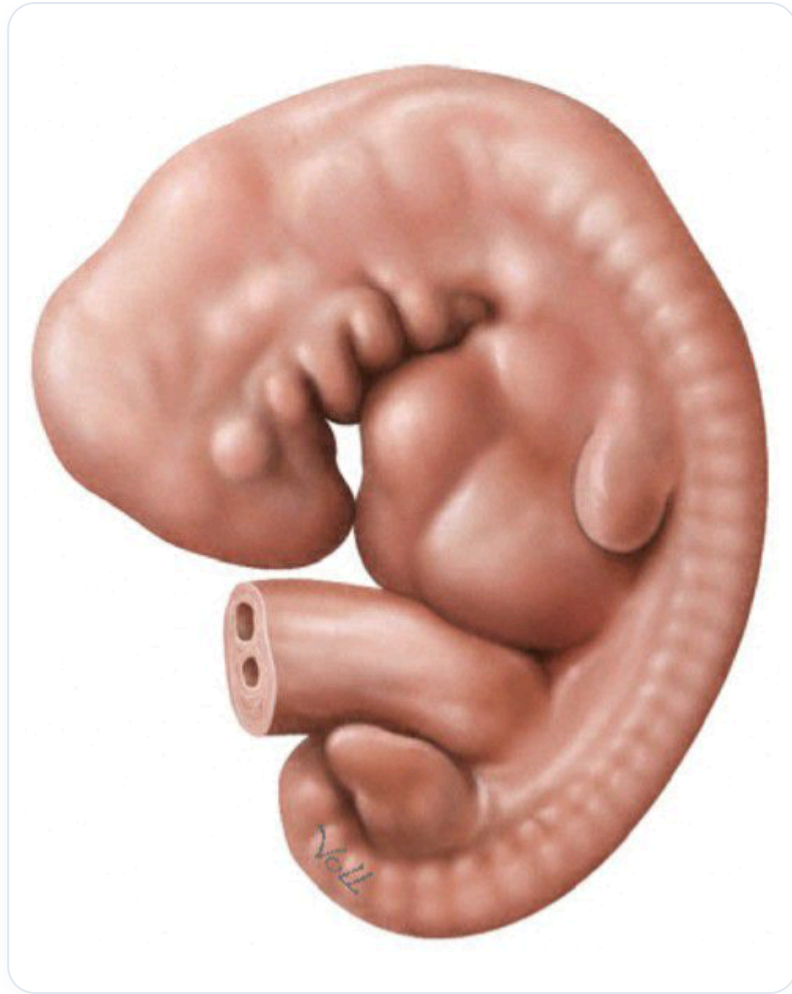
Special thanks to Dr S. J. DiMarzo and Prof. Kohei Shiota for allowing reproduction of their research images and material from the Kyoto Collection and Ms B. Hill for image preparation.

© M.A. Hill, 2004

図一 ヒトの胚発生



図一 胚の神経管形成矢状断



図一 胚、6-7週目